



清华大学电子工程系
Department of Electronic Engineering, Tsinghua University

严谨 · 勤奋 · 求实 · 创新

数字系统设计

课程论文写作

刘勇攀

2022/12/07





➤ 短文

➤ ISCAS (电路与系统) ICME (多媒体)

➤ 中长文

➤ DAC (设计自动化) ICC (通信) AAAI (机器学习)

➤ 长文

➤ MICRO (计算机体系架构) CVPR (模式识别)

/短文 (3~4页)



- **Abstract**
 - 技术名称、应用领域、用途、解决的问题、优势概括
- **Introduction**
 - 背景、相关前人工作介绍，还有什么困难未解决，问题公式化。
- **Method**
- **Experiment**
- **Conclusion**

/ 短文 (样例)



- Abstract
 - 本文背景
 - 本文做了什么事
 - 本文是如何做的
 - 本文方法的好处
- 可能的写作改进
 - 对好处进行定量描述
 - 相比于前人的工作, 体现方法的独特性

Abstract—In the training process of convolutional neural networks (CNN), a batch normalization (BN) layer is often inserted after a convolution layer to accelerate the convergence of CNN training. In this work, we propose a BN processor that supports both the training and inference processes. To speed up the training of CNN, the proposed work develops an efficient dataflow integrating a novel BN processor design and the processing elements for convolution acceleration. We exploited the similarities in the calculations required for the BN forward and backward passes by sharing hardware elements between both passes, therefore reducing the area overhead. In addition to functional verification of the BN processor, we also completed Automatic Placement & Routing (APR) and conducted post-APR simulation on neural network training. Finally, the proposed solution not only significantly speeds up the CNN training process, but also achieves hardware saving.

➤ Introduction & Background

➤ 背景，及研究必要性

➤ 立靶子：前人相关工作的介绍及不足（本文提了两个）

➤ Problem formulation

➤ 一般是将要优化的问题通过公式表征出来。例如NIPS2016上一篇剪枝的论文：

$$\min_{\mathbf{W}_k, \mathbf{T}_k} L(\mathbf{W}_k \odot \mathbf{T}_k) \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{T}_k^{(i,j)} = h_k(\mathbf{W}_k^{(i,j)}), \quad \forall (i,j) \in \mathcal{I},$$

其中W是权重，T是由0和1组成的mask，h是生成mask的函数，L是损失函数。本文是将要加速的公式列了出来。

/短文（样例）



- Method
 - 对提出的技术做出详细解释，图表说明等。
- Evaluation/Experiments
 - 解释实验进行的环境、条件等
 - 阐述实验结果
 - 通过对比证明方法的优越性，最好与前人的工作对比。如果没有或者难以对比，则可以和baseline作对比
- Conclusion

- Abstract
- Introduction
- **Motivation**
- Method
- Experiment
- Conclusion

/ 中长文（样例）



➤ Motivation

- 解释你从哪里发现了什么问题，以此激励你展开了研究
- 例如本篇发表在DAC上的文章，有三个motivation
 - Pattern pruning算法中的pattern种类过多，导致有很大的冗余，如何减少这些冗余。
 - pattern pruning的数据存储格式效率不高。
 - 现存硬件不能很好的支持pattern pruning。
- Motivation可以帮助读者更好理清你要解决什么问题，解决这些问题能带来的好处。